Ответы и решения

1	2476
2	7
3	4,8
4	680
5	29700
6	18,4
7	4
8	11
9	2
10	0,5
11	213
12	194
13	3
14	10
15	0,8
16	23
17	3
18	2
19	2

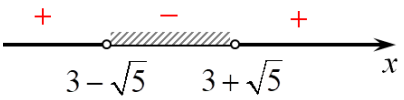
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\frac{-10}{(x-3)^2-5} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{10}{(x-3)^2-5} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x-3)^2-5=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-3)^2=5 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-3=-\sqrt{5}, \\ x-3=\sqrt{5} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=3-\sqrt{5}, \\ x=3+\sqrt{5}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(3-\sqrt{5}; 3+\sqrt{5}\right)$.

Ответ: $\left(3-\sqrt{5}; 3+\sqrt{5}\right)$.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля x – 30 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый автомобиль	x	$\frac{720}{x}$	720
Второй автомобиль	$x-30$	$\frac{720}{x-30}$	720

Так как первый автомобиль приехал на 4 часа раньше второго, то его время в пути на 4 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{720}{x-30}-\frac{720}{x}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{720x-720(x-30)}{x(x-30)}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{720\cdot 30}{x(x-30)}=4 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4x(x-30)=720\cdot 30, \\ x-30\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0, \\ x\neq 30, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0; \quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\frac{30+150}{2}=90, \\ x=\frac{30-150}{2}=-60. \end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x + x - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - x - 5x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 6x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 6x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot (-1)} = -3.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 6x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -6$, $x = -5$, $x = -3$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-6) = -(-6)^2 - 6 \cdot (-6) = -36 + 36 = 0;$$

$$y(-5) = -(-5)^2 - 6 \cdot (-5) = -25 + 30 = 5;$$

$$y(-3) = -(-3)^2 - 6 \cdot (-3) = -9 + 18 = 9;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 6 \cdot (-1) = -1 + 6 = 5;$$

$$y(0) = -0^2 - 6 \cdot 0 = 0.$$

x	-6	-5	-3	-1	0
y	0	5	9	5	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$.

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	2	3	4
y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

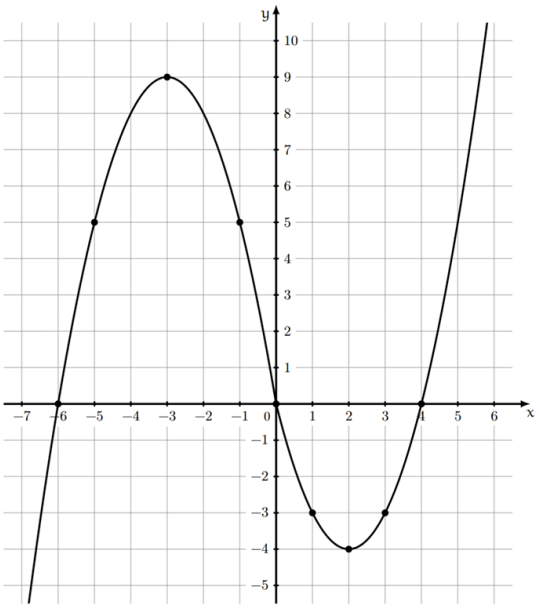


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-4$, проходящая через вершину $(2;-4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=9$, проходящая через вершину $(-3;9)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-4$ и $m=9$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -4; 9.

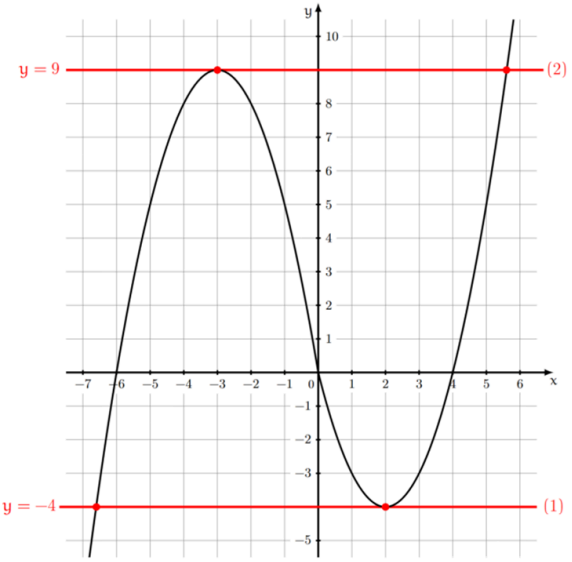
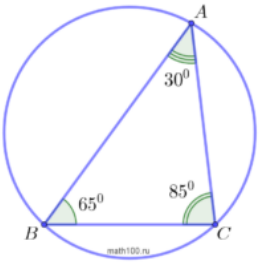


Рис. 2

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R=14$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 65^\circ - 85^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R\cdot\sin\angle A = 2\cdot 14\cdot\sin 30^\circ = 2\cdot 14\cdot\frac{1}{2} = 14.$$

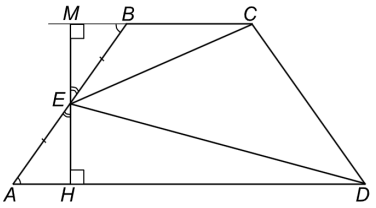
Ответ: 14.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку E.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Рассмотрим треугольники *EMB* и *AEH*. $\angle MEB = \angle AEH$, так как они вертикальные. $\angle EBM = \angle EAH$, так как они накрест лежащие.

Согласно второму признаку равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Значит, треугольники *EMB* и *AEH* равны, из чего следует, что $ME = EH$.

Рассмотрим треугольник *CEB*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EM.$$

Представив высоту EM как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH.$$

Рассмотрим треугольник *AED*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Представив высоту EH как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{4} \cdot AD \cdot MH.$$

Значит, сумма площадей треугольников *CEB* и *AED* равна половине площади трапеции:

$$\frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH +$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$+\frac{1}{4}\cdot AD\cdot MH=$$

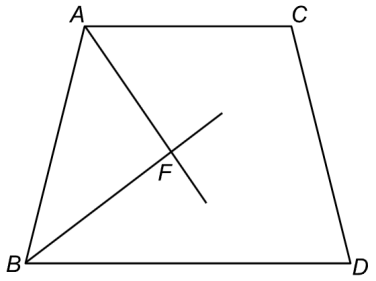
$$=\frac{1}{4}MH(BC+AD).$$

Поскольку площадь трапеции равна сумме площадей треугольников *CEB*, *AED* и *ECD*, значит площадь треугольника *ECD* также равна половине площади трапеции. Что и требовалось доказать.

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180°.

В данном случае *AC* || *BD*, а *AB* — секущая. Следовательно,

$$\angle ABD+\angle BAC=180^\circ.$$

Мы знаем, что *AF* делит пополам угол *BAC*, а *BF* делит пополам угол *ABD*. Следовательно,

$$\angle BAF+\angle ABF=90^\circ.$$

Поэтому треугольник *ABF* — прямоугольный. По теореме Пифагора получим:

$$AB^2=AF^2+BF^2,$$

$$AB=\sqrt{AF^2+BF^2},$$

$$AB=\sqrt{24^2+10^2}=$$

$$=\sqrt{676}=26.$$

Ответ: 26

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена